

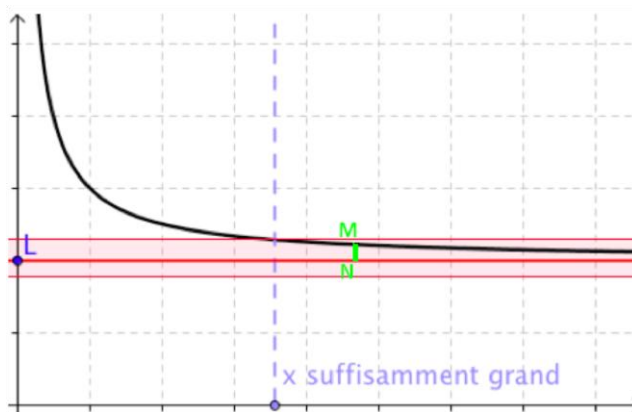


Limite finie à l'infini

On dit que la fonction f admet pour limite L en $+\infty$ si tout intervalle ouvert contenant L contient toutes les valeurs de $f(x)$ dès que x est suffisamment grand.

Notation : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$.

On dit que la droite d'équation $y = L$ est **asymptote horizontale** à la courbe de f

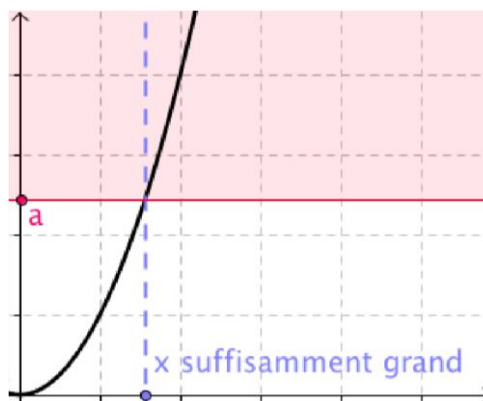


Limite infinie à l'infini

On dit que la fonction f admet pour limite $+\infty$ en $+\infty$ si tout intervalle $[a; +\infty[$, a réel, contient toutes les valeurs de $f(x)$ dès que x est suffisamment grand.

Notation : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

Définition analogue :



On dit que la fonction f admet pour limite $+\infty$ en $+\infty$ si tout intervalle $[a; +\infty[$, a réel, contient toutes les valeurs de $f(x)$ dès que x est suffisamment grand et on note : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

Limite infinie en un réel A

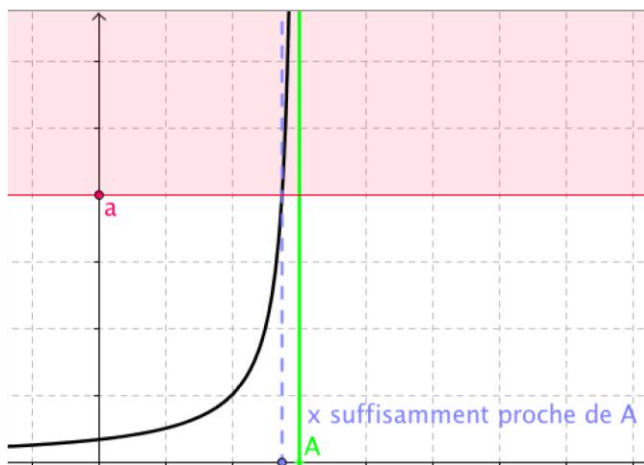
On dit que la fonction f admet pour limite

ϵ en A si tout intervalle $]a; a + \epsilon[$, a réel, contient toutes les valeurs de $f(x)$ dès que x est suffisamment proche de A.

Notation : $\lim_{x \rightarrow A} f(x) = a$

On dit que la droite d'équation $x = A$ est **asymptote verticale** à la courbe de f .

Définition analogue :



On dit que la fonction f admet pour limite ∞ en A si tout intervalle $]b; \infty[$, b réel, contient toutes les valeurs de $f(x)$ dès que x est suffisamment proche de A et on note : $\lim_{x \rightarrow A} f(x) = \infty$.

Notion d'asymptote

De manière **intuitive**, une asymptote est une droite auprès de laquelle la courbe représentative d'une fonction se **rapproche** sans « jamais » la couper (l'étymologie du mot asymptote est « **qui ne coupe pas** »).

- Les **asymptotes horizontales** correspondent à une situation du type $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = l$.
- Les **asymptotes verticales** correspondent à une situation du type $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$.
- Les **asymptotes obliques** correspondent à une situation du type $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = ax + b$.

Opérations sur les limites

Les théorèmes, présentés sous forme de tableaux – **voir activités** – permettent de connaître les limites de la **somme**, du **produit** et du **quotient** de deux fonctions. Les cases vides signalent les cas où, à priori, on ne sait pas conclure, c'est à dire les cas où « **tout est possible** ». On dit qu'il s'agit de **formes indéterminées**. Les autres cas sont **intuitifs** et **faciles à retenir**. Ils sont valables quelque soit les fonctions et ont le statut de **théorèmes**.

Formes indéterminées

Les cas d'indétermination **nécessiteront une étude particulière** chaque fois qu'ils se présenteront. Ces cas sont au nombre de **quatre** et peuvent se retenir de la façon suivante :

$$"\infty - \infty"; "0 \cdot \infty"; "\frac{\infty}{\infty}"; "\frac{0}{0}."$$

Limite d'une fonction composée

$$\text{Si } \lim_{x \rightarrow b} u(x) = c \text{ et si } \lim_{x \rightarrow c} v(x) = l \text{ alors } \lim_{x \rightarrow b} v(u(x)) = l$$

Ce résultat s'applique lorsque a, b et c sont des réels ou sont remplacés par $+\infty$ ou encore $-\infty$

Les théorèmes des gendarmes

- Si $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ sur un intervalle du type $]a; +\infty[$ et si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = L$ alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = L$.
- Si $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ sur un intervalle du type $]-\infty; b[$ et si $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = L$ alors $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = L$.
- Si $f(x) \leq g(x)$ sur $]a; +\infty[$ et si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$.
- Si $g(x) \leq h(x)$ sur $]-\infty; b[$ et si $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = -\infty$ alors $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$.

Continuité d'une fonction

La **notion de continuité** d'une fonction a pour but de traduire mathématiquement le fait que sa courbe représentative puisse se tracer sans trou, **sans lever le crayon**. On dit que f est **continue** au point $x=a$ si f est définie sur un voisinage de a et $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Les fonctions continues

Les fonctions **polynômes** sont continues sur $\mathbb{R}$. Les fonctions **cosinus** et **sinus** sont continues sur $\mathbb{R}$. Les fonctions **rationnelles** sont continues sur tout intervalle excluant les valeurs interdites éventuelles.

Si u et v sont continues en $x=a$ alors la **somme** $u+v$, le **produit** $u \cdot v$ sont eux aussi continues en $x=a$. Le **quotient** $\frac{u}{v}$ est lui aussi continue à condition que $v(a) \neq 0$. La **composée** $v \circ u$ est elle aussi continue à condition que v soit continue en $x = u(a)$.

Une fonction non continue : la fonction partie entière

La partie entière de x notée $E(x)$ est définie ainsi : si $x \in [n; n+1[$ avec $n \in \mathbb{N}$ alors $E(x) = n$. La partie entière présente **des discontinuités** pour chaque abscisse entière. Elle **n'est pas continue**.

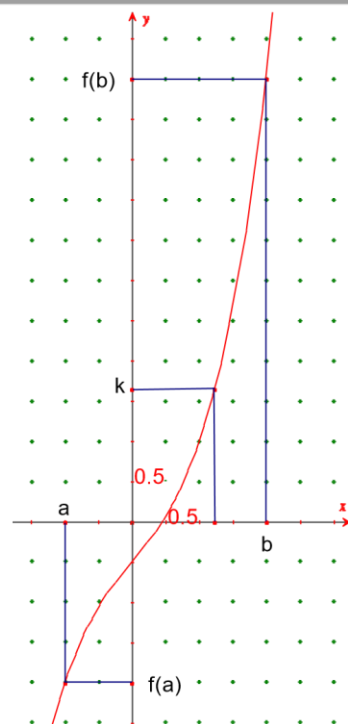
Théorème de la valeur intermédiaire

Sur un intervalle fermé

Si f est **continue** et **strictement monotone** sur l'intervalle $[a; b]$, alors pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$ l'équation $f(x) = k$ admet **une unique solution** dans l'intervalle $[a; b]$.

On dit que f **réalise une bijection** de $[a; b]$ sur l'intervalle $[f(a); f(b)]$ si la fonction est croissante, ou de $[a; b]$ sur l'intervalle $[f(b); f(a)]$ si la fonction est décroissante.

Ce théorème permet de déterminer **une valeur approchée** de la solution d'une équation par la méthode dite de **balayage**.



Sur un intervalle ouvert

a, b, α et β désignent des réels ou bien $+\infty$ ou bien $-\infty$. On note $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha$ et

$$+\infty \lim_{x \rightarrow b} f(x) = \beta$$

α, β . Si f est **continue** et **strictement monotone** sur l'intervalle $]\alpha; \beta[$, alors pour tout réel k $\alpha < k < \beta$ l'équation $f(x) = k$ admet **une unique solution** dans l'intervalle $]\alpha; \beta[$.

Fonction dérivable en un point

a si le rapport $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ admet **une unique limite finie**

On dit que f est dérivable en

$$a$$

quand $h \rightarrow 0$. Cette limite est appelée **coefficient directeur de la tangente** à la courbe au point d'abscisse a et se note $f'(a)$. Une équation de cette tangente s'écrit $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Fonction dérivable sur un intervalle

On dit que la fonction f est **dérivable sur l'intervalle I** lorsque f est dérivable en tout x de I.

On appelle **dérivée** de f la fonction notée f' qui à tout x de I associe le nombre dérivé $f'(x)$. Si f' est elle-même dérivable, la dérivée de f' est appelée **dérivée seconde** et est notée f'' .

Dérivées des fonctions usuelles

Fonction	k	x^n	$1/x$	$\sqrt{x}$	$\cos x$	$\sin x$
Dérivée	0	nx^{n-1}	$-1/x^2$	$1/(2\sqrt{x})$	$-\sin x$	$\cos x$
Validité	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$x \neq 0$	$x > 0$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$

Dérivées et opérations

Soit u et v deux fonctions dérivables sur I. Alors les fonctions $u \pm v$, ku , uv sont dérivables sur I. De plus, si v ne s'annule pas sur I, la fonction u/v est aussi dérivable sur I.

Fonction	$u \pm v$	ku	uv	u/v
Dérivée	$u' \pm v'$	ku'	$uv' + uv'$	$\frac{uv' - uv'}{v^2}$

Les fonctions **polynômes** sont dérivables sur $\mathbb{R}$. Les fonctions **cosinus et sinus** sont aussi dérivables sur $\mathbb{R}$. Les fonctions **rationnelles** elles sont dérivables sur tout intervalle **excluant** les valeurs interdites éventuelles.

Dérivée de la composée de deux fonctions

Si u est une fonction dérivable sur I et v une fonction dérivable en $u(x)$ pour tout x de I , alors la fonction **composée** $v \circ u$ est dérivable sur I et on a : $(v \circ u)'(x) = u'(x) \times v'(u(x))$.

Application directe

$$(\cos u)' = -u' \sin u$$

$$(\sin u)' = u' \cos u$$

$$(u^n)' = nu'u^{n-1}$$

$$(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$$